RANCANGAN AKTIVITAS TUTORIAL (RAT)
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

Nama Mata Kuliah	:	*Algoritma dan Pemrograman*
Kode Mata Kuliah	:	*STSI4102*
Jumlah sks	:	
Nama Pengembang	:	*Mayang Anglingsari Putri*
Nama Penelaah	:	
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	:	*Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman (MSIM4203) membahas konsep dasar algoritma serta representasinya dalam bentuk flowchart, termasuk aturan main, kelebihan, dan kekurangannya. Selain itu, dipelajari pula pseudocode, aturan dasar penyusunan pseudocode, serta struktur dasar algoritma. Pada bagian pemrograman, mata kuliah ini menekankan penggunaan bahasa pemrograman Java yang mencakup dasar-dasar pemrograman, struktur program, konsep Object Oriented Programming (OOP), tipe data, operator, perulangan, percabangan, array, penanganan eksepsi, serta pembuatan dan penggunaan method. Mahasiswa juga diperkenalkan pada berbagai method bawaan bahasa Java seperti String, StringBuffer, dan Math. Setiap pembahasan dilengkapi dengan contoh program sederhana untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan praktis mahasiswa.*
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	*Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami konsep algoritma dan merepresentasikannya dalam bentuk flowchart maupun pseudocode secara sistematis. Mahasiswa terampil menerapkan dasar-dasar pemrograman Java, termasuk struktur program, tipe data, operator, percabangan, perulangan, array, method, serta prinsip dasar OOP. Selain itu, mahasiswa mampu mengimplementasikan contoh program sederhana dengan memanfaatkan berbagai method bawaan Java secara tepat.*
Tahun Pengembangan	:	*2025*

Pertemuan	Capaian Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Aktivitas Belajar	Daftar Pustaka
1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman.	Modul 1: Pengantar Algoritma dan Pemrograman	KB 1: Pengantar Algoritma dan Pemrograman Komputer	Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 1 KB 1 tentang konsep dasar algoritma dan pemrograman komputer.	[1]
2	Mahasiswa mampu menjelaskan struktur dasar algoritma.	Modul 1: Pengantar Algoritma dan Pemrograman	KB 2: Struktur Dasar Algoritma	Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 1 KB 2 tentang struktur dasar algoritma (urutan, percabangan, perulangan).	[1]
3	Mahasiswa mampu merepresentasikan algoritma menggunakan flowchart.	Modul 2: Representasi Algoritma	KB 1: Flowchart	Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 2 KB 1 tentang simbol dan aturan pembuatan flowchart.	[1]
4	Mahasiswa mampu menuliskan algoritma dengan pseudocode.	Modul 2: Representasi Algoritma	KB 2: Pseudocode	Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 2 KB 2 tentang penulisan algoritma menggunakan pseudocode.	[1]
5	Mahasiswa mampu membuat flowchart dengan aplikasi.	Modul 3: Praktikum 1	Praktikum 1.1: Instalasi draw.io & membuat flowchart	Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 3 Praktikum 1.1 tentang instalasi draw.io dan pembuatan flowchart.	[1]
6	Mahasiswa mampu menginstal IDE Eclipse dan membuat program sederhana.	Modul 3: Praktikum 1	Praktikum 1.2: Instalasi IDE Eclipse & program “Halo Java”	Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 3 Praktikum 1.2 tentang instalasi IDE Eclipse dan membuat program dasar.	[1]
7	Mahasiswa mampu memahami pengantar Java dan struktur programnya.	Modul 4: Bahasa Pemrograman Java	KB 1: Pengantar Java, KB 2: Struktur Program Java	Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 4 KB 1–2 tentang pengantar Java dan struktur program.	[1]
8	Mahasiswa mampu memahami tipe data dan variabel dalam Java.	Modul 4: Bahasa Pemrograman Java	KB 3: Tipe Data dan Variabel	Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 4 KB 3 tentang tipe data dan variabel.	[1]
9	Mahasiswa mampu memahami operator pada Java.	Modul 5: Operator, Perulangan, dan Kondisi if pada Java	KB 1: Pengenalan Operator	Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 5 KB 1 tentang penggunaan operator pada Java.	[1]

10	Mahasiswa mampu memahami perulangan dalam Java.	Modul 5: Operator, Perulangan, dan Kondisi if pada Java	KB 2: Perulangan	Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 5 KB 2 tentang perulangan pada Java.	[1]
11	Mahasiswa mampu memahami percabangan if dalam Java.	Modul 5: Operator, Perulangan, dan Kondisi if pada Java	KB 3: Pernyataan if	Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 5 KB 3 tentang penggunaan percabangan if.	[1]
12	Mahasiswa mampu membuat program menggunakan struktur Java, variabel, dan operator.	Modul 6: Praktikum 2	Praktikum 2.1: Struktur Java & Tipe Data, Praktikum 2.2: Variabel, Praktikum 2.3: Operator	Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 6 Praktikum 2.1–2.3 tentang implementasi struktur Java, variabel, dan operator.	[1]
13	Mahasiswa mampu membuat program dengan perulangan dan kondisi.	Modul 6: Praktikum 2	Praktikum 2.4: Perulangan dan Kondisi	Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 6 Praktikum 2.4 tentang implementasi perulangan dan kondisi.	[1]
14	Mahasiswa mampu membuat program dengan array, method, eksepsi, serta penggunaan String dan Math.	Modul 7 & Modul 8	KB 1: Array, KB 2: Method, KB 3: Eksepsi, KB 1: String, KB 2: String Buffer, KB 3: Math	Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 7 dan Modul 8 tentang array, method, eksepsi, String, String Buffer, dan Math.	[1]
15	Mahasiswa mampu menguasai praktik pemrograman terintegrasi.	Modul 9: Praktikum 3	Praktikum 3.1: Array & Method, Praktikum 3.2: Penanganan Kesalahan, Praktikum 3.3: Review Algoritma, Flowchart, dan Kode Program	Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 9 tentang praktik pemrograman terintegrasi dan review konsep.	[1]

Daftar Pustaka/OER

[1] Kani. (2020). Algoritma dan pemrograman (Edisi 1, 3 SKS, 9 modul). Universitas Terbuka. ISBN: 9786023928620 / E-ISBN: 9786023928637